2010 年普通高等学校招生全国统一考试

2010 年北京卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 集合 $P=\{x\in\mathbb{Z}\mid 0\le x<3\}$，$M=\{x\in\mathbb{Z}\mid x^2\le 9\}$，则 $P\cap M=$（ ）

A. $\{1,2\}$　　B. $\{0,1,2\}$
C. $\{x\mid 0\le x<3\}$　　D. $\{x\mid 0\le x\le 3\}$

【答案】**B**

【解析】
由 $0\le x<3$ 且 $x\in\mathbb{Z}$，得 $P=\{0,1,2\}$. 又由 $x^2\le 9$ 且 $x\in\mathbb{Z}$，得 $M=\{-3,-2,-1,0,1,2,3\}$. 因此 $P\cap M=\{0,1,2\}$，故选 B.

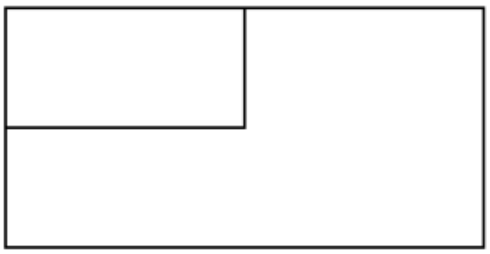
2. 在等比数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=1$，公比 $|q|\ne 1$. 若 $a_m=a_1a_2a_3a_4a_5$，则 $m=$（ ）

A. 9　　B. 10　　C. 11　　D. 12

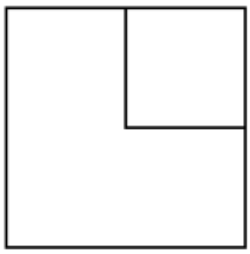
【答案】11

【解析】
等比数列的首项为 $a_1=1$，所以 $a_n=q^{n-1}$. 由题设，$a_1a_2a_3a_4a_5=q^{0+1+2+3+4}=q^{10}$，从而 $q^{m-1}=q^{10}$. 等比数列的公比 $q\ne 0$；若 $m\ne 11$，则 $q^{m-11}=1$，这将推出 $|q|=1$，与题设矛盾. 所以 $m=11$，故选 C.

3. 一个长方体去掉一个小长方体，所得几何体的正（主）视图与侧（左）视图分别如图所示，则该几何体的俯视图为（ ）

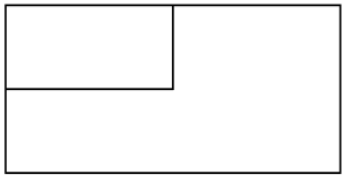


正（主）视图

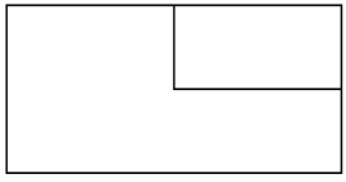


侧（左）视图

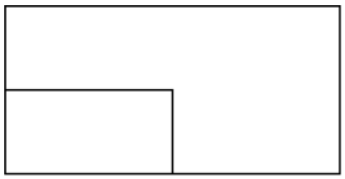
A.



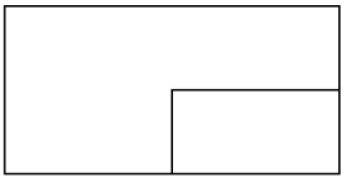
B.



C.



D.



【答案】C

【解析】
三视图满足“长对正、高平齐、宽相等”．四个俯视图中的内折线分别表示去掉左上、右上、左下、右下的一个角．主视图显示缺口位于左右方向的左侧；左视图显示缺口位于侧视图水平向的右侧．按左视图与俯视图之间的深度方向反向对应关系，俯视图中的缺口应位于左下角．因而 A 的左右位置不符，B 的左右位置和前后位置均不符，D 的左右位置不符，只有 C 同时还原题给的主视图与左视图，故选 C.

4. 8 名学生和 2 位老师站成一排合影，2 位老师不相邻的排法种数为（ ）

A. $A_8^8A_9^2$　　B. $A_8^8C_9^2$　　C. $A_8^8A_7^2$　　D. $A_8^8C_7^2$

【答案】A

【解析】
先排 8 名学生，有 $8\neq A_8^8$ 种排法．学生排好后形成 9 个空位，包括两端的空位；两位老师不相邻，需从这 9 个空位中选出 2 个不同空位并安排两位不同老师，方法数为 A_9^2．因此排法总数为 $A_8^8A_9^2$，故选 A.

5. 极坐标方程 $(\rho-1)(\theta-\pi)=0$ （$\rho\geq 0$） 表示的图形是（ ）

A. 两个圆　　B. 两条直线　　C. 一个圆和一条射线　　D. 一条直线和一条射线

【答案】C

【解析】
由 $(\rho-1)(\theta-\pi)=0$，得到两种情形：$\rho=1$ 或 $\theta=\pi$．在极坐标中，$\rho=1$ 表示以原点为圆心、半径为 1 的圆；在 $\rho\geq 0$ 的条件下，$\theta=\pi$ 表示沿负 x 轴方向的一条射线．因此图形是一个圆和一条射线，故选 C.

6. $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 为非零向量．“$\boldsymbol{a}\perp\boldsymbol{b}$”是“函数 $f(x)=(xbold(a)+\boldsymbol{b})\cdot(xbold(b)-\boldsymbol{a})$ 为一次函数”的（ ）

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】B

【解析】
展开数量积得 $f(x)=x^2\boldsymbol{a}cdotbold(b)+x(\boldsymbol{b}cdotbold(b)-\boldsymbol{a}cdotbold(a))-\boldsymbol{a}cdotbold(b)$．若 $f(x)$ 是一次函数，二次项系数必须为零，所以 $\boldsymbol{a}cdotbold(b)=0$，即 $\boldsymbol{a}perpbold(b)$，因此前者是后者的必要条件．但 $\boldsymbol{a}perpbold(b)$ 时，若再有 $lvertbold(a)|=lvertbold(b)|$，则 $f(x)\equiv 0$，不是一次函数，所以该条件不是充分条件．故选 B.

7. 设不等式组 $\{begin\{aligned\}x+y-11\geq 0,\backslash\ 3x-y+3\geq 0,\backslash\ 5x-3y+9\leq 0end\{aligned\}$. 表示的平面区域为 D. 若指数函数 $y=a^x$ 的图象上存在区域 D 内的点，则 a 的取值范围是（ ）

A. $(1,3]$　　B. $[2,3]$　　C. $(1,2]$　　D. $[3,+\infty)$

【答案】**A**

【解析】

由前两条边界 $x+y=11$ 与 $y=3x+3$ 相交于 $(2,9)$，并由三条不等式可得区域 D 的横坐标满足 $x\geq 2$. 当 $2\leq x\leq 3$ 时，区域下界为 $y=11-x$；当 $x\geq 3$ 时，区域下界为 $y=\frac{5}{3}x+3$，上界始终为 $y=3x+3$.

若 $0<a\leq 1$，则 $a^x\leq 1$，而 D 中的点满足 $y\geq 8$，不可能相交. 若 $a>3$，对 $x\geq 2$ 有 $a^x>3^x\geq 3x+3$，其中 3^x-3x-3 在 $x=2$ 时为 0 且导数 $3^x\ln 3-3>0$，故指数函数图象在区域上界之上，也不可能相交.

当 $2<a\leq 3$ 时，$a^2\leq 9$，而 $a^3>8$. 函数 $a^x-(11-x)$ 在 $[2,3]$ 上连续，故在该区间内存在 x 使 $a^x=11-x$，对应点在 D 内. 当 $1<a\leq 2$ 时，$a^3\leq 8$，而当 x 充分大时 $a^x>\frac{5}{3}x+3$. 由连续性，在 $x\geq 3$ 内存在 x 使 $a^x=\frac{5}{3}x+3$，对应点也在 D 内. 因此 a 的取值范围为 $(1,3]$，故选 A.

8. 正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 2，动点 E，F 在棱 A_1B_1 上，动点 P，Q 分别在棱 AD，CD 上，若 $EF=1$，$A_1E=x$，$DQ=y$，$DP=z$（x，y，$z>0$），则四面体 $PEFQ$ 的体积（ ）

A. 与 x，y，z 都有关　　B. 与 x 有关，与 y，z 无关
C. 与 y 有关，与 x，z 无关　　D. 与 z 有关，与 x，y 无关

【答案】**D**

【解析】

建立空间直角坐标系，令 $A(0,0,0)$，$B(2,0,0)$，$C(2,2,0)$，$D(0,2,0)$，$A_1(0,0,2)$，$B_1(2,0,2)$. 则可设 $E=(x,0,2)$，且由于 $EF=1$，有 $F=(x+varepsilon,0,2)$，其中 $varepsilon=+-1$. 又 $DP=z$、$DQ=y$，故 $P=(0,2-z,0)$，$Q=(y,2,0)$.

设四面体 $PEFQ$ 的体积为 V. 因为 $\overrightarrow{PE}=(x,z-2,2)$，$\overrightarrow{PF}-\overrightarrow{PE}=\overrightarrow{EF}=(varepsilon,0,0)$，$\overrightarrow{PQ}=(y,z,0)$，所以 $6V=|\det(\overrightarrow{PE},\overrightarrow{EF},\overrightarrow{PQ})|=2z$. 因此 $V=\frac{z}{3}$，只与 z 有关，与 x，y 无关，故选 D.

填空题

9. 在复平面内，复数 $\frac{2i}{1-i}$ 对应的点的坐标为_____{}.

【答案】$(-1,1)$

【解析】

分子、分母同乘以分母的共轭复数，得 $\frac{2i}{1-i}=\frac{2i(1+i)}{(1-i)(1+i)}=\frac{-2+2i}{2}=-1+i$. 因此该复数在复平面内对应的点为 $(-1,1)$.

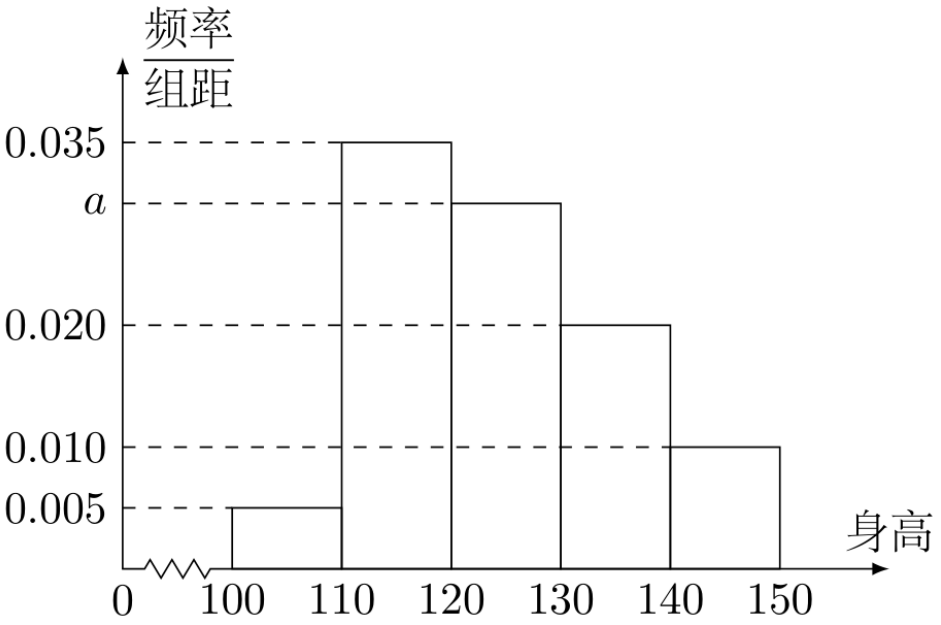
10. 在 $\triangle ABC$ 中，若 $b=1$，$c=\sqrt{3}$，$\angle C=\frac{2\pi}{3}$，则 $a=$_____{}.

【答案】1

【解析】

由余弦定理，$c^2=a^2+b^2-2ab\cos C$. 代入 $b=1$、$c=\sqrt{3}$、$C=\frac{2\pi}{3}$ 及 $\cos\frac{2\pi}{3}=-\frac{1}{2}$，得 $3=a^2+1+a$，即 $a^2+a-2=0$. 所以 $a=1$ 或 $a=-2$. 由于边长 $a>0$，故 $a=1$.

11. 从某小学随机抽取 100 名同学，将他们的身高（单位：厘米）数据绘制成频率分布直方图（如图）. 由图中数据可知 $a=$_____{}. 若要从身高在 $[120,130)$，$[130,140)$，$[140,150]$ 三组内的学生中，用分层抽样的方法选取 18 人参加一项活动，则从身高在 $[140,150]$ 内的学生中选取的人数应为_____{}.

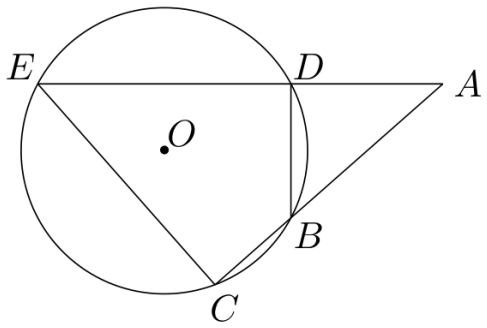


【答案】0.03)，(3

【解析】

频率分布直方图中各小矩形的面积之和为 1，所以 $10(0.005+0.035+a+0.020+0.010)=1$，解得 $a=0.030$. 三个指定组的总频率为 $10(0.030+0.020+0.010)=0.6$，其中身高在 $[140,150]$ 组的频率为 $10\times0.010=0.1$. 分层抽样选取 18 人，故该组应选 $18\times\frac{0.1}{0.6}=3$ 人.

12. 如图，$odotO$ 的弦 ED，CB 的延长线交于点 A. 若 $BD\perp AE$，$AB=4$，$BC=2$，$AD=3$，则 $DE=fillinblank${}；$CE=fillinblank${}.



【答案】5)，(2$\sqrt{7}$

【解析】

由图中 A，D，E 共线、A，B，C 共线，且 B 在 A，C 之间，得 $AC=AB+BC=6$. 由相交弦的割线定理，$AD\cdot AE=AB\cdot AC$，所以 $3AE=4\times6$，得 $AE=8$，从而 $DE=AE-AD=5$.

又因为 $BD\perp AE$ 且 D，E，A 共线，所以 $BD\perp DE$，即 $\angle BDE=90^\circ$. 因此 BE 是圆的直径，点 C 在圆上，故 $\angle BCE=90^\circ$. 在直角三角形 ACE 中，$CE^2=AE^2-AC^2=8^2-6^2=28$，所以 $CE=2\sqrt{7}$.

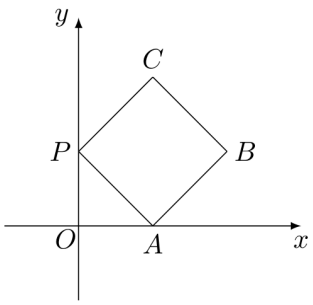
13. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的离心率为 2，焦点与椭圆 $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{9}=1$ 的焦点相同，那么双曲线的焦点坐标为_____{}；渐近线方程为_____{}.

【答案】$(4,0))$，$((-4,0))$；$(y=pmsqrt(3)x$

【解析】
椭圆 $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{9}=1$ 的焦半距为 $c=\sqrt{25-9}=4$，所以双曲线的焦点为 $(4,0)$、$(-4,0)$. 双曲线离心率为 2，故 $\frac{c}{a}=2$，从而 $a=2$. 再由 $c^2=a^2+b^2$，得 $b^2=16-4=12$，即 $b=2\sqrt{3}$. 双曲线的渐近线为 $y=+-\frac{b}{a}x$，所以方程为 $y=pmsqrt(3)x$.

14. 如图放置的边长为 1 的正方形 $PABC$ 沿 x 轴滚动. 设顶点 $P(x,y)$ 的轨迹方程是 $y=f(x)$，则 $f(x)$ 的最小正周期为_____{}；$y=f(x)$ 在其两个相邻零点间的图象与 x 轴所围区域的面积为_____{}.

说明：“正方形 $PABC$ 沿 x 轴滚动”包括沿 x 轴正方向和沿 x 轴负方向滚动. 沿 x 轴正方向滚动指的是先以顶点 A 为中心顺时针旋转，当顶点 B 落在 x 轴上时，再以顶点 B 为中心顺时针旋转，如此继续. 类似地，正方形 $PABC$ 可以沿 x 轴负方向滚动.



【答案】$4)$，$(\pi+1$

【解析】
正方形每经过一个顶点落到 x 轴上，支点向右移动一个边长 1；四个顶点依次落到 x 轴上后，正方形的姿态重复并向右平移 4，所以 $f(x+4)=f(x)$. 在一个周期内，顶点 P 的相邻两次落地位置相距 4，且中点处不在 x 轴上，故最小正周期为 4.

从一次 P 落在 x 轴开始考察向右滚动，先以 P 为支点，直到 A 落地，此时 P 不移动；随后 P 绕 A 作半径为 1 的四分之一圆弧，绕 B 作半径为 $\sqrt{2}$ 的圆心角为 $\frac{\pi}{2}$ 的圆弧，再绕 C 作半径为 1 的四分之一圆弧，最后 P 再次落到 x 轴上. 两个半径为 1 的四分之一圆弧与 x 轴围成的面积各为 $\frac{\pi}{4}$. 对中间圆弧，取其圆心 B 为原点，圆弧的方程为 $y=\sqrt{2-u^2}$，其中 $-1\le u\le 1$，故其下方面积为 $\int_{-1}^{1}\sqrt{2-u^2}du=1+\frac{\pi}{2}$. 因此相邻零点间的面积为 $\frac{\pi}{4}+1+\frac{\pi}{2}+\frac{\pi}{4}=\pi+1$.

解答题

15. 已知函数 $f(x)=2\cos 2x+\sin^2 x-4\cos x$.

1. (1) 求 $f\left(\frac{\pi}{3}\right)$ 的值；
2. (2) 求 $f(x)$ 的最大值和最小值.

【解析】

1. （1）

$$f\left(\frac{\pi}{3}\right)=2\cos\frac{2\pi}{3}+\sin^2\frac{\pi}{3}-4\cos\frac{\pi}{3}=-1+\frac{3}{4}-2=-\frac{9}{4}$$

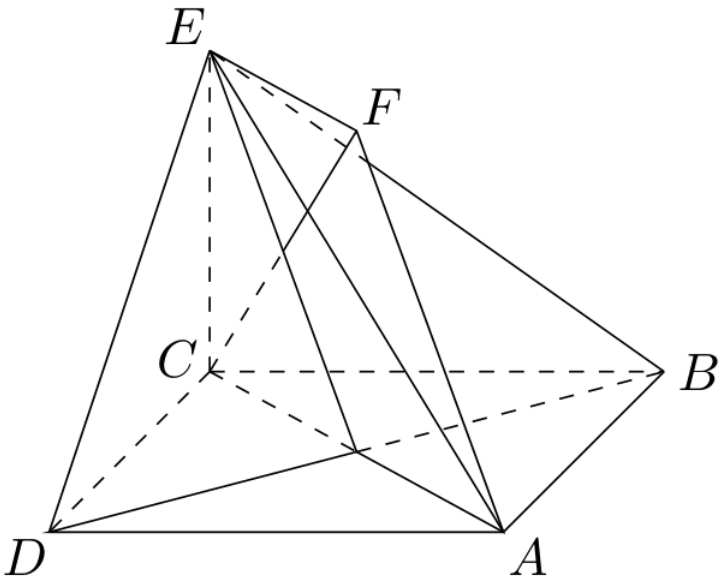
2. （2）令 $t=\cos x$，则 $-1\le t\le 1$，并记 $g(t)=f(x)$，则

$$g(t)=2\left(2t^2-1\right)+\left(1-t^2\right)-4t=3t^2-4t-1=3\left(t-\frac{2}{3}\right)^2-\frac{7}{3}$$

因为 $\frac{2}{3}\in[-1,1]$，所以当 $t=\frac{2}{3}$ 时取得最小值 $-\frac{7}{3}$. 又因为 $g(t)$ 是开口向上的二次函数，最大值在区间端点取得：$g(-1)=6$，$g(1)=-2$. 因此，$f(x)$ 的最大值为 6，最小值为 $-\frac{7}{3}$.

16. 如图，正方形 $ABCD$ 和四边形 $ACEF$ 所在的平面互相垂直，$CE\perp AC$，$EF\parallel AC$，$AB=\sqrt{2}$，$CE=EF=1$.

1. (1) 求证：$AF\parallel$ 平面 BDE；
2. (2) 求证：$CF\perp$ 平面 BDE；
3. (3) 求二面角 A-BE-D 的大小.



【解析】

设正方形所在平面为 $z=0$，建立空间直角坐标系，使 $A(0,0,0)$，$B\left(\sqrt{2},0,0\right)$，$C\left(\sqrt{2},\sqrt{2},0\right)$，$D\left(0,\sqrt{2},0\right)$. 由题意，四边形 $ACEF$ 所在平面与 $z=0$ 垂直，且 $CE\perp AC$，$CE=1$，所以可取 $E\left(\sqrt{2},\sqrt{2},1\right)$. 又因为 $EF\parallel AC$，$EF=1$，而 $AC=2$，故 $F\left(\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}},1\right)$.

1. (1) 取平面 BDE 的一个法向量

$$\boldsymbol{n}=\overrightarrow{DB}timesarrow(DE)=\left(-\sqrt{2},-\sqrt{2},2\right)$$

而 $\overrightarrow{AF}=\left(\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}},1\right)$，且 $\overrightarrow{AF}cdotbold(n)=-1-1+2=0$. 又 $\overrightarrow{BA}cdotbold(n)=2\neq 0$，故 A 不在平面 BDE 内. 所以 AF 的方向向量与平面 BDE 的法向量垂直，且 AF 不在平面 BDE 内，即 $AF\parallel$ 平面 BDE.

1. (2) $\overrightarrow{CF}=\left(-\frac{1}{\sqrt{2}},-\frac{1}{\sqrt{2}},1\right)$，所以 $2\overrightarrow{CF}=\left(-\sqrt{2},-\sqrt{2},2\right)=\boldsymbol{n}$.

因此 CF 的方向向量平行于平面 BDE 的法向量，从而 $CF\perp$ 平面 BDE.

1. (3) 平面 ABE 的一个法向量和平面 DBE 的一个法向量分别可取 $\boldsymbol{n}_1=\overrightarrow{AB}timesarrow(BE)=\left(0,-\sqrt{2},2\right)$，$\boldsymbol{n}_2=\boldsymbol{n}=\left(-\sqrt{2},-\sqrt{2},2\right)$.

于是 $\boldsymbol{n}_1cdotbold(n)_2=6$，$|\boldsymbol{n}_1|=\sqrt{6}$，$|\boldsymbol{n}_2|=2\sqrt{2}$. 设二面角 $A-BE-D$ 的平面角为 θ，则取其锐角有

$$\cos\theta=\frac{|\boldsymbol{n}_1cdotbold(n)_2|}{|\boldsymbol{n}_1||\boldsymbol{n}_2|}=\frac{6}{\sqrt{6}\cdot 2\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{3}}{2}$$

所以 $\theta=\frac{\pi}{6}$.

17. 某同学参加 3 门课程的考试. 假设该同学第一门课程取得优秀成绩的概率为 $\frac{4}{5}$，第二、第三门课程取得优秀成绩的概率分别为 p，q（$p>q$）. 且不同课程是否取得优秀成绩相互独立. 记 ξ 为该生取得优秀成绩的课程数，其分布列为

begin{center} begin{tabular}{c|cccc} ξ & 0 & 1 & 2 & 3 \ hline P & $\frac{6}{125}$ & a & b & $\frac{24}{125}$ end{tabular} end{center}

1. (1) 求该生至少有 1 门课程取得优秀成绩的概率；
2. (2) 求 p，q 的值；
3. (3) 求数学期望 $E(\xi)$.

【解析】

1. (1) 由分布列，$P(\xi=0)=\frac{6}{125}$，所以该生至少有 1 门课程取得优秀成绩的概率为

$$P(\xi\geq 1)=1-P(\xi=0)=1-\frac{6}{125}=\frac{119}{125}$$

1. (2) 由三门课程是否取得优秀成绩相互独立，有

$P(\xi=0)=\frac{1}{5}(1-p)(1-q)=\frac{6}{125}$，$P(\xi=3)=\frac{4}{5}pq=\frac{24}{125}$. 两式分别化简得 $(1-p)(1-q)=\frac{6}{25}$ 和 $pq=\frac{6}{25}$. 将前式展开并利用后式，得

$$1-p-q+pq=pqLongrightarrowp+q=1$$

因此，p，q 是方程 $t^2-(p+q)t+pq=0$，即 $t^2-t+\frac{6}{25}=0$ 的两个根. 解得

$$t=\frac{1pmsqrt\left(1-\frac{24}{25}\right)}{2}=\frac{1+-\frac{1}{5}}{2}$$

所以 $p=\frac{3}{5}$，$q=\frac{2}{5}$（由 $p>q$ 确定次序）.

1. (3) 记第 i 门课程取得优秀成绩的指示变量为 I_i，则 $\xi=I_1+I_2+I_3$，且 $E(I_1)=\frac{4}{5}$，$E(I_2)=p$，$E(I_3)=q$. 因此

$$E(\xi)=\frac{4}{5}+p+q=\frac{4}{5}+1=\frac{9}{5}$$

18. 已知函数 $f(x)=\ln(1+x)-x+\frac{k}{2}x^2$（$k\geq 0$）.

1. (1) 当 $k=2$ 时，求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1,f(1))$ 处的切线方程；
2. (2) 求 $f(x)$ 的单调区间.

【解析】

1. （1）当 $k=2$ 时，$f(1)=\ln 2-1+1=\ln 2$，且

$f'(x)=\frac{1}{1+x}-1+kx$，故 $f'(1)=\frac{1}{2}-1+2=\frac{3}{2}$. 因此切线方程为 $y-\ln 2=\frac{3}{2}(x-1)$，即 $3x-2y+2\ln 2-3=0$.

1. （2）函数的定义域为 $(-1,+\infty)$，且

$f'(x)=\frac{1}{1+x}-1+kx=\frac{x(kx+k-1)}{1+x}$. 当 $k=0$ 时，$f'(x)=-\frac{x}{1+x}$，所以 $f(x)$ 在 $(-1,0)$ 上单调递增，在 $(0,+\infty)$ 上单调递减.

当 $0<k<1$ 时，令 $r=\frac{1-k}{k}>0$. 由于定义域内 $1+x>0$，在 $(-1,0)$ 上有 $x<0$ 且 $kx+k-1<0$，在 $(0,r)$ 上两因式异号，在 $(r,+\infty)$ 上两因式同为正. 因此，$f(x)$ 在 $(-1,0)$ 和 $(r,+\infty)$ 上单调递增，在 $(0,r)$ 上单调递减.

当 $k=1$ 时，$f'(x)=\frac{x^2}{1+x}\geq 0$，且除 $x=0$ 外为正，所以 $f(x)$ 在 $(-1,+\infty)$ 上单调递增.

当 $k>1$ 时，令 $r=\frac{1-k}{k}$，则 $-1<r<0$. 在 $(-1,r)$ 上 $x<0$ 且 $kx+k-1<0$，在 $(r,0)$ 上两因式异号，在 $(0,+\infty)$ 上两因式同为正. 因此，$f(x)$ 在 $(-1,r)$ 和 $(0,+\infty)$ 上单调递增，在 $(r,0)$ 上单调递减. 综上，$r=\frac{1-k}{k}$ 时得到题中各情形的单调区间.

19. 在平面直角坐标系 xOy 中，点 B 与点 $A(-1,1)$ 关于原点 O 对称，点 P 是动点，且直线 AP 与 BP 的斜率之积等于 $-\frac{1}{3}$.

1. (1) 求动点 P 的轨迹方程；
2. (2) 设直线 AP 和 BP 分别与直线 $x=3$ 交于点 M，N. 问：是否存在点 P 使得 $\triangle PAB$ 与 $\triangle PMN$ 的面积相等？若存在，求出点 P 的坐标；若不存在，说明理由.

【解析】

1. （1）由中心对称性，$B(1,-1)$. 设 $P(x,y)$，则直线 AP 和 BP 的斜率分别为 $\frac{y-1}{x+1}$ 和 $\frac{y+1}{x-1}$.

由于斜率存在，必须有 $x\neq -1$ 且 $x\neq 1$. 由题意 $\frac{y-1}{x+1}\cdot\frac{y+1}{x-1}=-\frac{1}{3}$，化简得 $3(y^2-1)=-(x^2-1)$. 所以动点 P 的轨迹方程为 $x^2+3y^2=4$，且 $x\neq +-1$.

1. （2）直线 AP 与 $x=3$ 交于 M，直线 BP 与 $x=3$ 交于 N，故

$M\left(3,1+\frac{4(y-1)}{x+1}\right)=\left(3,\frac{x+4y-3}{x+1}\right)$，$N\left(3,-1+\frac{2(y+1)}{x-1}\right)=\left(3,\frac{2y-x+3}{x-1}\right)$. 于是

$$y_N-y_M=\frac{2y-x+3}{x-1}-\frac{x+4y-3}{x+1}=-\frac{2(x-3)(x+y)}{x^2-1}$$

直线 AB 的方程为 $x+y=0$，且轨迹与直线 AB 的交点只有 $(1,-1)$ 和 $(-1,1)$，这两点因斜率不存在已被排除. 因此 $x+y\neq 0$.

三角形 PAB 的底边 AB 长为 $2\sqrt{2}$，点 P 到直线 AB 的距离为 $\frac{|x+y|}{\sqrt{2}}$，所以 $S_{\triangle PAB}=|x+y|$. 又因为 MN 在直线 $x=3$ 上，点 P 到该直线的距离为 $|x-3|$，故 $S_{\triangle PMN}=\frac{1}{2}|x-3|\,|y_N-y_M|=\frac{(x-3)^2|x+y|}{|x^2-1|}$. 令两面积相等并约去正数 $|x+y|$，得到 $(x-3)^2=|x^2-1|$. 由轨迹方程知 $|x|\leq 2$. 当 $|x|\geq 1$ 时，

$$(x-3)^2=x^2-1 Longrightarrow x^2-6x+9=x^2-1 Longrightarrow x=\frac{5}{3}$$

当 $|x|<1$ 时，$(x-3)^2=1-x^2 Longrightarrow 2x^2-6x+8=0$，其判别式 $36-64<0$，无实根. 因此 $x=\frac{5}{3}$. 代入轨迹方程，得 $3y^2=4-\frac{25}{9}=\frac{11}{9} Longrightarrow y=+-\frac{\sqrt{33}}{9}$. 这两个点均满足 $x\neq +-1$，所以存在所求点，坐标为 $\left(\frac{5}{3},\frac{\sqrt{33}}{9}\right)$ 或 $\left(\frac{5}{3},-\frac{\sqrt{33}}{9}\right)$.

20. 已知集合 $S_n=\{X\mid X=(x_1,x_2,ldots,x_n),x_i\in\{0,1\},i=1,2,\cdots,n\}$（$n\geq 2$），对于 $A=(a_1,a_2,\cdots,a_n)$，$B=(b_1,b_2,\cdots,b_n)\in S_n$，定义 A 与 B 的差为 $A-B=(|a_1-b_1|,|a_2-b_2|,\cdots,|a_n-b_n|)$； A 与 B 之间的距离为 $d(A,B)=\sum_{i=1}^{n}|a_i-b_i|$.

1. (1) 证明： $\forall A$，B，$C \in S_n$，有 $A-B \in S_n$，且 $d(A-C,B-C)=d(A,B)$；
2. (2) 证明： $\forall A$，B，$C \in S_n$，$d(A,B)$，$d(A,C)$，$d(B,C)$ 三个数中至少有一个是偶数；
3. (3) 设 $P \subseteq S_n$，P 中有 m（$m \geq 2$）个元素，记 P 中所有两元素间距离的平均值为 $\overline{d}(P)$. 证明： $\overline{d}(P) \leq \frac{mn}{2(m-1)}$.

【解析】

1. （1）设 $A=(a_1,a_2,ldots,a_n)$，$B=(b_1,b_2,ldots,b_n)$，$C=(c_1,c_2,ldots,c_n)$.

由于 a_i，$b_i \in \{0,1\}$，所以 $|a_i-b_i|$ 只能取 0 或 1. 因此

$$A-B=(|a_1-b_1|,|a_2-b_2|,ldots,|a_n-b_n|) \in S_n$$

对每个 i，因为 a_i，b_i，$c_i \in \{0,1\}$，有

$$\||a_i-c_i|-|b_i-c_i|\|=|a_i-b_i|$$

事实上，当 $c_i=0$ 时，左边为 $|a_i-b_i|$；当 $c_i=1$ 时，左边为 $|(1-a_i)-(1-b_i)|=|a_i-b_i|$. 于是

$$d(A-C,B-C)=\sum_{i=1}^{n}\||a_i-c_i|-|b_i-c_i|\|=\sum_{i=1}^{n}|a_i-b_i|=d(A,B)$$

1. （2）对固定的坐标 i，记 $u_i=|a_i-b_i|$，$v_i=|a_i-c_i|$，$w_i=|b_i-c_i|$.

若 $a_i=b_i=c_i$，则 $(u_i,v_i,w_i)=(0,0,0)$；否则，a_i，b_i，c_i 中有两个相等、一个不同，所以 (u_i,v_i,w_i) 是 $(1,1,0)$ 的一个排列. 因此，无论哪种情况，$u_i+v_i+w_i$ 都是偶数. 对 $i=1$，2，$ldots$，n 求和，得到

$$d(A,B)+d(A,C)+d(B,C)=\sum_{i=1}^{n}(u_i+v_i+w_i)$$

为偶数. 若 $d(A,B)$，$d(A,C)$，$d(B,C)$ 三个数全为奇数，则它们的和为奇数，矛盾. 因此三个数中至少有一个是偶数.

1. （3）设在集合 P 的 m 个元素中，第 i 个坐标等于 1 的元素有 k_i 个，则第 i 个坐标对所有无序元素对的距离贡献为

$$k_{i(m-k_i)}$$

因为只有一个元素该坐标为 1、另一个为 0 时，该坐标才贡献 1. 又由

$$k_{i(m-k_i)}=\frac{m^2}{4}-\left(k_i-\frac{m}{2}\right)^2 \leq \frac{m^2}{4}$$

可得所有无序元素对的距离总和满足

$$\sum_{\{A,B\}\subseteq P} d(A,B)=\sum_{i=1}^{n} k_{i(m-k_i)} \leq \frac{nm^2}{4}$$

而 P 中无序的两元素组共有 $C_m^2=\frac{m(m-1)}{2}$ 个，所以

$$\overline{d}(P)=\frac{\sum_{\{A,B\}\{\subseteq\}P} d(A,B)}{C_m^2} \leq \frac{\frac{n(m^2)}{4}}{\frac{m((m-1))}{2}}=\frac{mn}{2(m-1)}$$

命题得证.